0) ¿Qué es una red de datos? ¿Para qué se emplea?

Una *red de datos* es un sistema de interconexión entre dispositivos (ordenadores, servidores, impresoras, teléfonos, sensores, etc.) con el fin de intercambiar información mediante reglas llamadas *protocolos de comunicación*. Las redes pueden usar medios físicos (cables de cobre, fibra óptica) o inalámbricos (Wi-Fi, radiofrecuencia).

Las redes se emplean para:

- ⓾ Compartir recursos (archivos, impresoras, almacenamiento).
- ⓾ Permitir la comunicación entre dispositivos (correo, mensajería, VoIP).
- ⓾ Conectar sistemas locales a Internet.
- ⓾ Centralizar servicios como bases de datos, servidores web o directorios corporativos.

Su objetivo principal es facilitar el transporte de datos de un punto a otro de forma fiable, eficiente y segura.

1) Tipos de redes: LAN, MAN, WAN, PAN, GAN

PAN — Personal Area Network
Red de área personal. Cubre pocos metros y se centra en dispositivos cercanos al usuario: Bluetooth, redes entre móvil y portátil, dispositivos vestibles.

LAN — Local Area Network
Red de área local. Cubre un espacio reducido como una casa, oficina o edificio. Usa normalmente Ethernet o Wi-Fi. Proporciona velocidades altas (100 Mbps – varios Gbps).

MAN — Metropolitan Area Network
Red metropolitana. Conecta múltiples LAN dentro de una ciudad o área geográfica amplia. Usada por operadores, universidades o ayuntamientos.

WAN — Wide Area Network
Red de área extensa. Conecta ciudades, países o continentes. Puede usar tecnología satelital, fibra interurbana o radioenlaces. Internet es la mayor WAN existente.

GAN — Global Area Network
Red global que interconecta varias WAN. Es una red mundial que abarca varios continentes, normalmente gestionada por organizaciones multinacionales o grandes proveedores.

2) Elementos de interconexión de redes: HUB, Repetidor, Switch, Bridge, Router, Firewall, Gateway, PLC

HUB
Dispositivo de capa física (OSI 1). Repite todo el tráfico que recibe en un puerto hacia todos los demás. Produce colisiones y no distingue destinos. Actualmente obsoleto.

Repetidor
Regenera la señal para extender la distancia de un medio físico. Opera en la capa 1. No interpreta el contenido de los paquetes.

Switch
Dispositivo de capa 2. Aprende direcciones MAC y envía tramas únicamente al puerto correspondiente al destinatario. Reduce colisiones y mejora el rendimiento. Puede incluir funciones avanzadas como VLAN.

Bridge
Dispositivo de capa 2 que conecta dos segmentos de red. Filtra tráfico basado en direcciones MAC. El switch moderno es esencialmente una evolución del bridge.

Router
Dispositivo de capa 3. Encamina paquetes IP entre redes diferentes. Puede realizar NAT, DHCP, firewall básico, políticas de enrutamiento y otras funciones.

Firewall
Dispositivo o software dedicado que analiza el tráfico y aplica reglas de seguridad para permitir o bloquear comunicaciones. Puede operar en capas 3, 4 e incluso 7 (firewalls de inspección profunda).

Gateway
Punto de entrada y salida entre redes que pueden usar diferentes protocolos o arquitecturas. A diferencia del router, puede realizar traducción de protocolos y actuar en capas más altas.

PLC (Power Line Communication)
Tecnología para transmitir datos a través del cableado eléctrico existente. Permite extender una red sin usar cable Ethernet adicional. Suele funcionar en pares de adaptadores (uno conectado al router y otro a la zona donde se necesita conexión).

3) Características de un modelo comercial doméstico o para pequeña empresa de: Switch y Router

A modo de ejemplo genérico (sin marcas):

Switch típico doméstico/SMB

- 5, 8, 16 o 24 puertos Ethernet Gigabit.
- Puede ser no gestionado (plug and play) o gestionado (VLAN, QoS, control de tráfico).
- Consumo reducido y funcionamiento silencioso (sin ventiladores).
- Modelo gestionado básico soporta:
  – VLAN 802.1Q
  – Port mirroring
  – Control STP/RSTP
  – Limitación de ancho de banda
  – Estadísticas avanzadas

Router típico doméstico/SMB

- Módem integrado opcional o puerto WAN para conexión a fibra.
- Puertos LAN (generalmente 4 Gigabit).
- Punto de acceso Wi-Fi con doble banda (2.4/5 GHz).
- NAT, DHCP, firewall básico, reenvío de puertos.
- Opción de crear redes de invitados y control parental.
- Modelos SMB incluyen:
  – VPN (IPsec/OpenVPN)
  – VLAN
  – Balanceo de carga
  – Firewall avanzado
  – Gestión remota

4) ¿Qué es una VLAN?

Una *VLAN* (Virtual Local Area Network) es una red lógica creada dentro de una red física. Permite separar el tráfico de distintos grupos de usuarios sin modificar el cableado. Se basa en el estándar IEEE 802.1Q, que etiqueta las tramas Ethernet con un identificador de VLAN.

Ventajas:

- Segmentación de redes para mejorar la seguridad.
- Reducción de tráfico broadcast.
- Administración flexible sin alterar la topología física.
- Permite separar invitados, cámaras, servidores o departamentos.

5) ¿Qué es una VPN?

Una *VPN* (Virtual Private Network) es un mecanismo que crea un túnel cifrado entre un dispositivo y una red remota. Esto permite que los datos viajen de forma privada incluso por redes inseguras o públicas.

Usos habituales:

- Acceso remoto a redes corporativas.
- Cifrado del tráfico en redes públicas.
- Conexión segura entre sedes.
- Ocultación de la dirección IP pública del cliente.

Puede usar protocolos como IPsec, OpenVPN, WireGuard o L2TP.

6) ¿Qué es la tecnología NAT?

NAT (Network Address Translation) es un método mediante el cual un router traduce direcciones IP privadas de una red interna a una o varias direcciones IP públicas. Permite que múltiples dispositivos compartan la misma IP pública y mejora la conservación del espacio IPv4.

Funciones principales:

- Mascaramiento (PAT): combina múltiples IP privadas en una sola pública usando puertos diferentes.
- Traducción estática: mapea una IP interna a una IP pública fija.
- Traducción dinámica: asigna una IP pública a un dispositivo privado de forma temporal.

Además de facilitar la conexión a Internet, NAT introduce una capa básica de separación, ya que los dispositivos internos no son accesibles directamente desde el exterior salvo que se use port forwarding.

7) ¿Qué es la tecnología PoE?

PoE (Power over Ethernet) es una técnica que permite transmitir energía eléctrica a través del cable Ethernet simultáneamente con los datos. Sigue estándares como IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt, que permiten potencias crecientes.

Usos típicos:

- Alimentar puntos de acceso Wi-Fi.
- Cámaras IP.
- Teléfonos VoIP.
- Dispositivos IoT industriales.

Ventajas:

- Solo se requiere un cable por dispositivo.
- Instalación sencilla en lugares sin tomas eléctricas.
- Gestión centralizada de alimentación desde el switch PoE.